كلمات الطاقة • مسرد المصطلحات

الصف السادس · IB MYP 1 · الوحدة Thinking about Energy 2 · 36 كلمة بالإنجليزية والعربية

الترجمة: إذا كانت الكلمة مختلفة في بلدك، فأخبر معلمتك.

الاسم: _____ الصف: _____

👀 اقرأ الكلمة الإنجليزية وانظر إلى الصورة. 📖 اقرأ المعنى بلغتك. 🗣️ قل الكلمة الإنجليزية والمثال بصوت عالٍ. 🙈 غطِّ المعنى واختبر نفسك.

1 • الطاقة ومخازنها | 2 • انتقال الطاقة | 3 • الكهرباء | 4 • الحرارة والمادة | 5 • مصادر الطاقة

⚡ 1 • الطاقة ومخازنها



1 energy *noun*

الطاقة

ما يجعل الأشياء تحدث. تجعل الأشياء تتحرك أو تسخن أو تضيء أو تصدر صوتًا.

مثال: نحتاج إلى الطاقة لنركض ونلعب.

EN: What makes things happen. It makes things move, heat up, light up or make a sound.



2 joule (J) *noun · joules*

الجول (J)

الوحدة التي نقيس بها الطاقة. رمزها J.

مثال: يستهلك المصباح 10 J من الطاقة كل ثانية.

EN: The unit we use to measure energy. Its symbol is J.



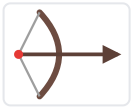
3 kinetic energy *noun*

الطاقة الحركية

الطاقة التي يملكها الجسم لأنه يتحرك.

مثال: الكلب الذي يركض لديه طاقة حركية.

EN: The energy that something has because it is moving.



4 potential energy *noun*

طاقة الوضع (الطاقة الكامنة)

طاقة مخزّنة تنتظر أن تُستخدم.

مثال: القوس المشدود لديه طاقة وضع.

EN: Stored energy. It is waiting to be used.



5 thermal energy *noun*

الطاقة الحرارية

طاقة الجسيمات المتحركة داخل المادة. كلما تحركت أسرع، كانت المادة أسخن.

مثال: الشاي الساخن فيه طاقة حرارية كبيرة.

EN: The energy of the moving particles inside a substance. The faster they move, the hotter it is.



6 light energy *noun*

الطاقة الضوئية

طاقة نستطيع رؤيتها. تنتقل على شكل موجات، مثل ضوء الشمس.

مثال: المصباح يُصدر طاقة ضوئية.

EN: Energy that we can see. It travels as waves, like light from the Sun.



7 sound energy *noun*

الطاقة الصوتية

طاقة تنقلها الاهتزازات (ارتجاف سريع جدًا) عبر الهواء أو الماء أو المواد الصلبة. نسمعها.

مثال: الطبل يُصدر طاقة صوتية.

EN: Energy carried by vibrations (very fast shaking) through air, water or solids. We hear it.



8 elastic energy *noun*

الطاقة المرونية

طاقة مخزّنة في شيء مشدود أو مضغوط، مثل النابض (الزنبرك).

مثال: النابض المضغوط يخزّن طاقة مرونية.

EN: Energy stored in something that is stretched or squashed, like a spring.



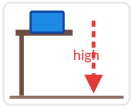
9 chemical energy *noun*

الطاقة الكيميائية

طاقة مخزّنة في الطعام والوقود والبطاريات. تتحرر عندما تتفاعل أو تحترق.

مثال: الطعام يعطي جسمنا طاقة كيميائية.

EN: Energy stored in food, fuels and batteries. It is released when they react or burn.



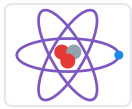
10 gravitational energy *noun*

طاقة الوضع الجاذبية

طاقة مخزّنة في الجسم لأنه مرتفع. كلما كان أعلى، خزّن طاقة أكثر.

مثال: الكتاب على رف عالٍ لديه طاقة وضع جاذبية.

EN: Energy stored in something because it is high up. The higher it is, the more it stores.



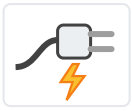
11 nuclear energy *noun*

الطاقة النووية

طاقة مخزّنة في مركز الذرة (النواة).

مثال: تسطع الشمس بسبب الطاقة النووية.

EN: Energy stored in the centre (nucleus) of an atom.



12 electrical energy *noun*

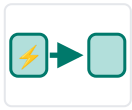
الطاقة الكهربائية

طاقة تنقلها الشحنات المتحركة في الدائرة الكهربائية. تشغّل أجهزتنا.

مثال: شاحن الهاتف ينقل الطاقة الكهربائية.

EN: Energy carried by moving charges in a circuit. It makes our devices work.

2 · انتقال الطاقة



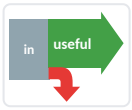
13 energy transfer *noun · transfers*

انتقال الطاقة

عندما تنتقل الطاقة من جسم أو مخزن إلى آخر.

مثال: عندما تركل الكرة، تنتقل الطاقة إلى الكرة.

EN: When energy moves from one object or store to another.



14 efficient *adjective*

كفء (عالي الكفاءة)

يستخدم الطاقة جيدًا: معظم الطاقة مفيدة ولا يُهدر إلا القليل.

مثال: مصباح LED أكثر كفاءة من المصباح القديم.

EN: Uses energy well: most of the energy is useful and only a little is wasted.



15 inefficient *adjective*

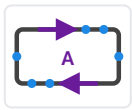
غير كفء (منخفض الكفاءة)

يُهدر كثيرًا من الطاقة، غالبًا على شكل حرارة أو صوت.

مثال: السيارة القديمة منخفضة الكفاءة: تسخن كثيرًا.

EN: Wastes a lot of energy, often as heat or sound.

3 · الكهرباء



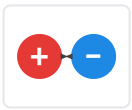
16 current *noun · currents*

التيار الكهربائي

سريان الشحنة في الدائرة. نقيسه بالأمبير (A).

مثال: التيار يجعل المصباح يضيء.

EN: The flow of charge around a circuit. We measure it in amps (A).



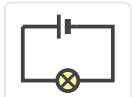
17 charge *noun · charges*

الشحنة الكهربائية

الجسيمات الصغيرة جدًا، مثل الإلكترونات، تحمل شحنة. الشحنات تتجاذب أو تتنافر.

مثال: الإلكترونات لها شحنة سالبة.

EN: Tiny particles, like electrons, carry charge. Charges push or pull on each other.



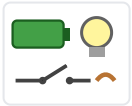
18 circuit *noun · circuits*

الدائرة الكهربائية

مسار مغلق يمكن أن تسري فيه الكهرباء. إذا كانت فيه فجوة، يتوقف.

مثال: يضيء المصباح عندما تكون الدائرة مغلقة.

EN: A complete loop that electricity can flow around. If there is a gap, it stops.



19 component *noun · components*

مكوّن الدائرة

جزء واحد من الدائرة، مثل البطارية أو المصباح أو المفتاح أو السلك.

مثال: المفتاح مكوّن من مكوّنات الدائرة.

EN: One part of a circuit, like a cell, a bulb, a switch or a wire.

4 · الحرارة والمادة



20 solid *noun · solids*

الصلب (المادة الصلبة)

حالة من حالات المادة لها شكل ثابت وحجم ثابت.

مثال: الجليد مادة صلبة.

EN: A state of matter with a fixed shape and a fixed volume.



21 liquid *noun · liquids*

السائل

حالة من حالات المادة لها حجم ثابت لكن ليس لها شكل ثابت. يمكنه أن يجري.

مثال: الماء سائل.

EN: A state of matter with a fixed volume but no fixed shape. It can flow.



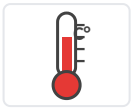
22 gas *noun · gases*

الغاز

حالة من حالات المادة ليس لها شكل ثابت ولا حجم ثابت. ينتشر ليملأ المكان.

مثال: بخار الماء غاز.

EN: A state of matter with no fixed shape or volume. It spreads out to fill a space.



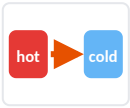
23 temperature *noun*

درجة الحرارة

مقدار سخونة الشيء أو برودته. نقيسها بالدرجات المئوية (°C).

مثال: درجة الحرارة اليوم 25 °C.

EN: How hot or cold something is. We measure it in degrees Celsius (°C).



24 heat *noun*

الحرارة

طاقة حرارية تنتقل من جسم أسخن إلى جسم أبرد.

مثال: تنتقل الحرارة من كوب ساخن إلى يديك الباردتين.

EN: Thermal energy moving from a hotter object to a colder one.



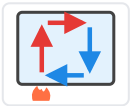
25 conduction *noun*

التوصيل الحراري

انتقال الحرارة في المادة من جسيم إلى جسيم. يحدث أفضل في المواد الصلبة.

مثال: تسخن الملعقة المعدنية في الحساء الساخن بالتوصيل.

EN: Heat moving through a material from particle to particle. It happens best in solids.



26 convection *noun*

الحمل الحراري

انتقال الحرارة في سائل أو غاز: الجزء الدافئ يصعد والجزء البارد ينزل.

مثال: الحمل الحراري يدفّئ كل الهواء في الغرفة.

EN: Heat moving through a liquid or gas: the warm part rises and the cool part sinks.



27 radiation *noun*

الإشعاع الحراري

انتقال الحرارة على شكل موجات غير مرئية. لا يحتاج إلى جسيمات، فيعبر الفضاء الفارغ.

مثال: نشعر بحرارة الشمس عن طريق الإشعاع.

EN: Heat moving as invisible waves. It needs no particles, so it can cross empty space.



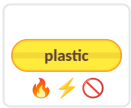
28 conductor *noun · conductors*

الموصل

مادة تسمح للحرارة أو الكهرباء بالمرور خلالها بسهولة، مثل المعدن.

مثال: النحاس موصل جيد.

EN: A material that lets heat or electricity pass through it easily, like metal.



29 insulator *noun · insulators*

العازل

مادة لا تسمح للحرارة أو الكهرباء بالمرور خلالها بسهولة، مثل البلاستيك.

مثال: البلاستيك حول السلك عازل.

EN: A material that does not let heat or electricity pass through it easily, like plastic.



30 insulation *noun*

العزل الحراري

مادة نستخدمها لإبطاء دخول الحرارة أو خروجها.

مثال: العزل في السقف يحافظ على دفء البيت.

EN: A material that we use to slow down heat moving in or out.

🌍 5 · مصادر الطاقة



31 fuel *noun · fuels*

الوقود

مادة تخزّن طاقة كيميائية. نحرقها لنحرر الطاقة.

مثال: الخشب والبنزين من أنواع الوقود.

EN: A substance that stores chemical energy. We burn it to release the energy.



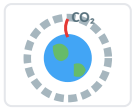
32 fossil fuel *noun · fossil fuels*

الوقود الأحفوري

وقود تكوّن على مدى ملايين السنين من بقايا نباتات وحيوانات قديمة.

مثال: الفحم والنفط والغاز الطبيعي وقود أحفوري.

EN: A fuel made over millions of years from the remains of ancient plants and animals.



33 greenhouse gas *noun · greenhouse gases*

غاز الدفيئة (غاز الاحتباس الحراري)

غاز في الهواء يحبس الحرارة حول الأرض، مثل ثاني أكسيد الكربون (CO_2).

مثال: حرق الوقود الأحفوري يُنتج غازات الدفيئة.

EN: A gas in the air that traps heat around the Earth, like carbon dioxide (CO_2).



34 renewable *adjective*

متجدد

مصدر طاقة لا ينفد، مثل الشمس أو الرياح أو الماء الجاري.

مثال: طاقة الرياح متجددة.

EN: An energy resource that will not run out, like the Sun, the wind or moving water.



35 non-renewable *adjective*

غير متجدد

مصدر طاقة سينفد يومًا ما، لأنه لا يتجدد بسرعة.

مثال: النفط غير متجدد.

EN: An energy resource that will run out one day, because it cannot be replaced quickly.



36 sustainability *noun*

الاستدامة

استخدام الموارد بعناية، حتى يجد الناس في المستقبل ما يكفيهم أيضًا.

مثال: إطفاء الأضواء يساعد على الاستدامة.

EN: Using resources carefully, so that people in the future will have enough too.

A–Z · ابحث عن كلمة (بالإنجليزية)

charge الشحنة الكهربائية	17 · ص 2
chemical energy الطاقة الكيميائية	9 · ص 1
circuit الدائرة الكهربائية	18 · ص 2
component مكوّن الدائرة	19 · ص 2
conduction التوصيل الحراري	25 · ص 3
conductor الموصل	28 · ص 3
convection الحمل الحراري	26 · ص 3
current التيار الكهربائي	16 · ص 2
efficient كفء (عالي الكفاءة)	14 · ص 2
elastic energy الطاقة المرونية	8 · ص 1
electrical energy الطاقة الكهربائية	12 · ص 2
energy الطاقة	1 · ص 1
energy transfer انتقال الطاقة	13 · ص 2
fossil fuel الوقود الأحفوري	32 · ص 3
fuel الوقود	31 · ص 3
gas الغاز	22 · ص 3
gravitational energy طاقة الوضع الجاذبية	10 · ص 1
greenhouse gas غاز الدفيئة (غاز الاحتباس الحراري)	33 · ص 4
heat الحرارة	24 · ص 3
inefficient غير كفء (منخفض الكفاءة)	15 · ص 2
insulation العزل الحراري	30 · ص 3
insulator العازل	29 · ص 3
joule (J) الجول (J)	2 · ص 1
kinetic energy الطاقة الحركية	3 · ص 1
light energy الطاقة الضوئية	6 · ص 1
liquid السائل	21 · ص 2
non-renewable غير متجدد	35 · ص 4
nuclear energy الطاقة النووية	11 · ص 2
potential energy طاقة الوضع (الطاقة الكامنة)	4 · ص 1
radiation الإشعاع الحراري	27 · ص 3
renewable متجدد	34 · ص 4
solid الصلب (المادة الصلبة)	20 · ص 2
sound energy الطاقة الصوتية	7 · ص 1
sustainability الاستدامة	36 · ص 4
temperature درجة الحرارة	23 · ص 3
thermal energy الطاقة الحرارية	5 · ص 1

الأضداد

efficient كفء (عالي الكفاءة) ↔ **inefficient** غير كفء (منخفض الكفاءة)	**renewable** متجدد ↔ **non-renewable** غير متجدد
conductor الموصل ↔ **insulator** العازل	**kinetic energy** الطاقة الحركية ↔ **potential energy** طاقة الوضع (الطاقة الكامنة)

💡 اصنع بطاقاتك: الكلمة الإنجليزية في الأمام، والصورة والكلمة العربية في الخلف. تدرّب مع زميل.